A-DAPT Blueprint

THEME:	EPIC:	FEATURE:	STORY:
DESIGNED BY:	DATE:	NOTE:	

PBL No : 12

User story : As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver.

CUSTOMER VISIBLE

ACCEPTANCE TEST

หน้าการเดินทางของฉันฝั่งคนขับ (driver)

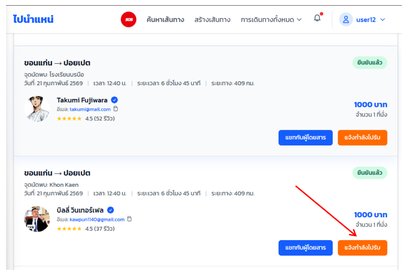
1. คนขับสามารถกดปุ่ม "แจ้งกำลังไปรับ" ได้ หลังจากการจองของผู้โดยสารได้รับการยืนยันแล้ว
2. หลังจากกดปุ่ม "แจ้งกำลังไปรับ" แล้วจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ "ระบบแจ้ง passenger's user name ว่าคุณกำลังเดินทางมารับแล้ว"
3. หลังจากกดปุ่ม "แจ้งกำลังไปรับ" แล้วต้องรอ 180 วินาที(disable)ถึงจะกดปุ่มนี้ซ้ำได้อีก (เพื่อป้องกันสแปมข้อความ)

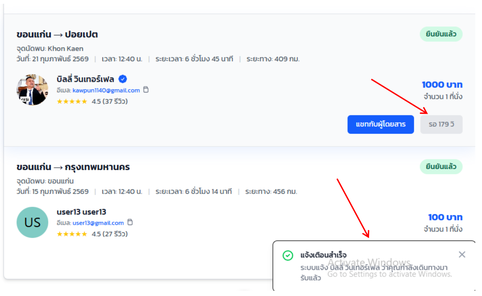
หน้าการเดินทางของฉันฝั่งผู้โดยสาร (passenger)

1. สถานะในหน้าการเดินทางของฉันของผู้โดยสาร จะต้องได้รับการยืนยันแล้ว (อยู่ในช่อง "ยืนยันแล้ว")
2. หลังจากคนขับกดปุ่ม "แจ้งกำลังไปรับ" แล้วจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสำเร็จ "driver's user name กำลังเดินทางมารับคุณ (เส้นทาง...)"
3. การแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้โดยสารด้วย แม้ผู้โดยสารจะไม่ได้ล็อกอินเว็บไซต์อยู่ในขณะนั้น

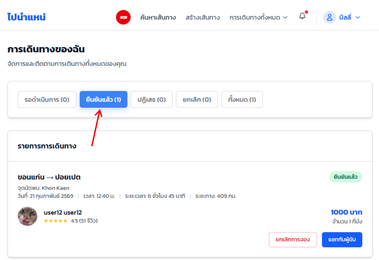
USER INTERFACE (UI)

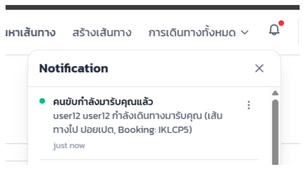
ฝั่งคนขับ (driver)

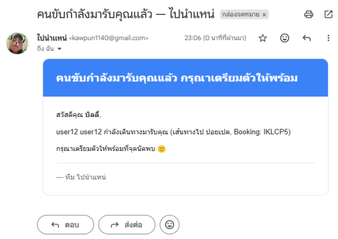




ฝั่งผู้โดยสาร (passenger)







CUSTOMER INVISIBLE

BUSINESS LOGIC

การยืนยันตัวตน

– ป้องกัน Route ด้วย middleware protect (ตรวจสอบ JWT Token)

– ป้องกัน Route ด้วย middleware requireDriverVerified เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคนขับที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น

– ถอดรหัส req.user เพื่อนำไปใช้เป็น driverId ในการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไป

การตรวจสอบความเป็นเจ้าของของข้อมูล

– ตรวจสอบว่า bookingId มีอยู่จริงในระบบ (Returns 404 Not Found หากไม่พบข้อมูล)

– ตรวจสอบว่าคนขับ (req.user.sub หรือ driverId) เป็นคนขับที่รับผิดชอบรอบรั้ง (route) ของ Booking นี้จริง

– Returns 403 Forbidden หากคนขับพยายามกดแจ้งเตือนในงานจองที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบ(กรณีแอบReuquestผ่านPostman หรือ cURL)

การตรวจสอบเงื่อนไขระบบ

– ตรวจสอบสถานะ Booking: งานต้องอยู่ในสถานะที่สามารถไปรับได้ (CONFIRMED)

– ระบบ Cooldown 3 นาที: ตรวจสอบเวลาล่าสุดจาก metadata.lastPickupNotifiedAt

– ไม่สามารถกดแจ้งเตือนซ้ำภายใน 3 นาที จะเป็นปุ่มdisable เพื่อป้องกันคนขับกด Spam

การจัดการ API Response

– Fire-and-forget: ระบบตอบกลับ API (Success) ให้คนขับทันที โดยไม่ต้องรอให้การส่งอีเมลเสร็จสิ้น

– สร้าง Notification ประเภท DRIVER_ON_THE_WAY ไปยังระบบของผู้โดยสาร

– Graceful Fallback: หากไม่มีการตั้งค่าตัวแปร SMTP ใน ENV ระบบจะข้ามการส่งอีเมลไปเลยโดยไม่ทำให้ API ค้างหรือแจ้ง Error ไปยังแอปคนขับ

DATABASE

Model Booking (ตาราง Booking)

- id String @id @default(cuid()) >> ใช้เป็น Parameter bookingId ในการค้นหาและอัปเดต
- routeId String >> สำหรับดึงข้อมูลงานเพื่อเช็กว่าคนขับเป็นเจ้าของงานหรือไม่
- passengerId String >> อ้างอิงเพื่อสร้าง Notification และดึง Email ส่งแจ้งเตือน
- status BookingStatus >> เช็กสถานะงานปัจจุบันก่อนแจ้งเตือน (ต้องไม่ใช่ CANCELED)
- metadata Json? @db.Json >> [เพิ่มฟิลด์ใหม่] ใช้เก็บ Object ตัวแปร เช่น { "lastPickupNotifiedAt": "..." } เพื่อบังคับระบบ Cooldown 3 นาที

Relations

การจอง (Booking) 1 รายการ จะต้องผูกกับรอบรถ (Route) 1 รอบเสมอ (ผ่านฟิลด์ routeId)

การจอง (Booking) 1 รายการ จะผูกกับผู้ใช้ (User) 1 คนในฐานะ "ผู้โดยสาร" (ผ่านฟิลด์ passengerId)

การจอง (Booking) 1 รายการ สามารถมีข้อความแชท (Message) ได้หลายข้อความ (1 to Many)

Migration

- อัปเดตฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง: ALTER TABLE "Booking" ADD COLUMN "metadata" JSON;
- ใช้ npx prisma generate เพื่ออัปเดต Prisma Client

SUPPORT

API Endpoint

- PATCH /bookings/:id/notify-pickup (คนขับกดแจ้งเตือนผู้โดยสารว่ากำลังเดินทางไปรับ)

Files Created / Modified

- backend/src/services/booking.service.js (เพิ่มฟังก์ชัน notifyPassengerDriverOnTheWay, เช็ก ownership, ระบบ cooldown 3 นาที, สร้างแจ้งเตือน และส่งอีเมลแบบ fire-and-forget)
- backend/src/utils/email.js (สร้างใหม่: Utility module สำหรับส่งอีเมลผ่าน SMTP ด้วย Nodemailer พร้อมระบบ graceful fallback)
- backend/src/controllers/booking.controller.js (เพิ่ม handler notifyPassengerDriverOnTheWay)
- backend/src/routes/booking.routes.js (เพิ่ม route พร้อม middleware protect และ requireDriverVerified)

Dependencies

- nodemailer (โมดูลสำหรับจัดการและส่งอีเมลผ่านระบบ SMTP)